

Tech Challenge - Fase 01

Análise Preditiva (DATASUS)

Flamers Team

Membros da Equipe

- Flávio Oscar Hahn - RM 374132
- Larissa Gomes do Vale Cabrerisso Machado - RM 370911
- Michelle Almeida Nogueira Rodrigues - RM 372291
- Ramon Silva - RM 373445
- Selvino Wilmar Rodrigues Junior - RM 368570

1 Informações do Projeto

- **Link do Repositório Git:** [GitHub - Flamers Team](#)
- **Objetivo:** Desenvolvimento de uma arquitetura para um modelo de Machine Learning para predição de cuidados intensivos (UTI) em pacientes com doenças circulatorias.

2 Pipeline de Ciência de Dados

O notebook `analiseDosDadosDATASUS.ipynb` foca na classificação de risco de pacientes. O fluxo seguiu as seguintes etapas:

- **Pré-processamento:** Uso de `StandardScaler` para normalização de dados numéricos e `OneHotEncoder` para variáveis categóricas via `ColumnTransformer`.
- **Modelagem:** Implementação de múltiplos algoritmos:
 - Regressão Logística (Logistic Regression).
 - Árvores de Decisão (Decision Tree).
 - Florestas Aleatórias (Random Forest).
- **Tratamento de Desbalanceamento:** Aplicação de `class_weight='balanced'` para lidar com a menor proporção de casos de UTI no dataset.

3 Análise de Resultados e Visualizações

Com base na execução do código, os seguintes gráficos devem ser integrados ao relatório final:

3.1 Importância das Variáveis (Feature Importance)

Este gráfico (gerado na seção do Random Forest) identifica quais fatores (como idade, comorbidades ou estado) mais influenciam a decisão do modelo de enviar um paciente para a UTI.

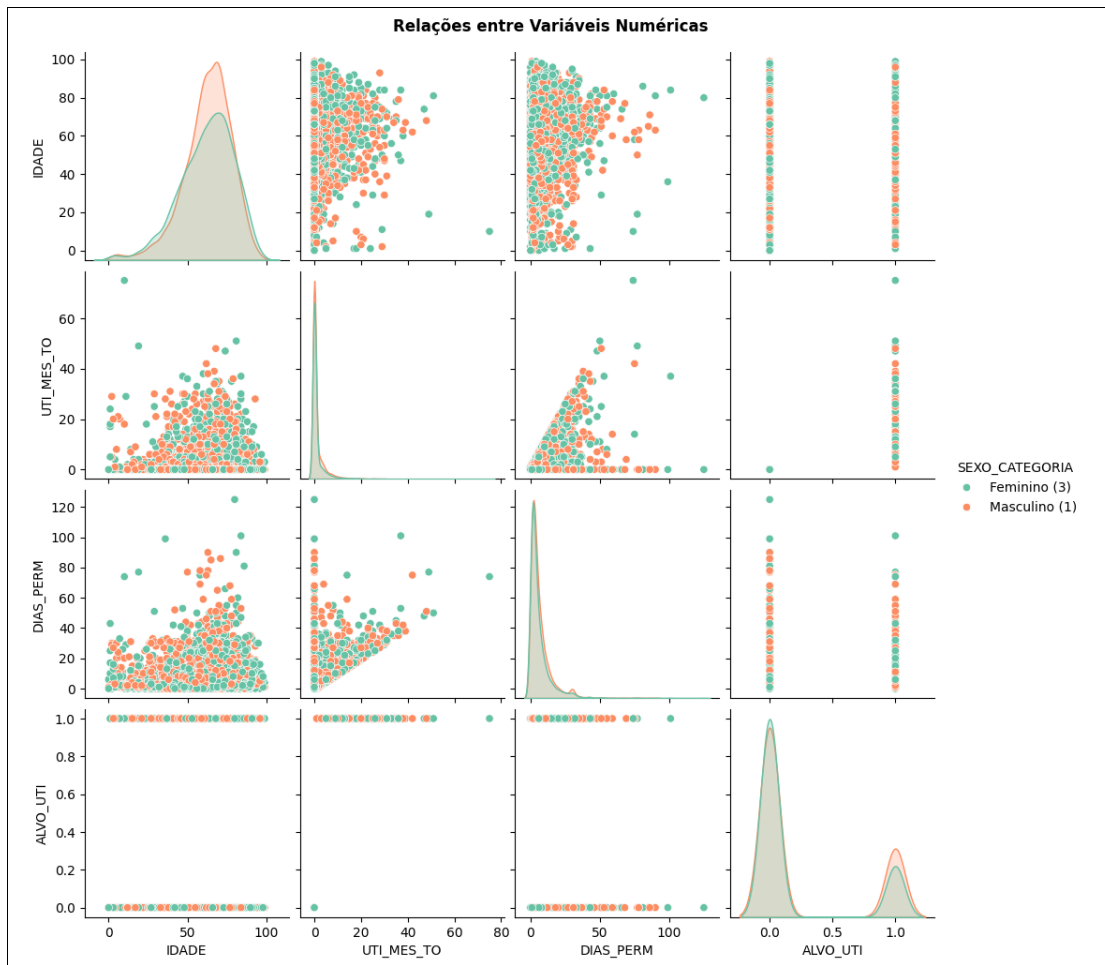


Figura 1: Variáveis de maior peso na predição de necessidade de UTI.

3.2 Matriz de Confusão

Utilizada para avaliar a performance dos modelos de classificação, mostrando os acertos e erros (Falsos Positivos/Negativos).

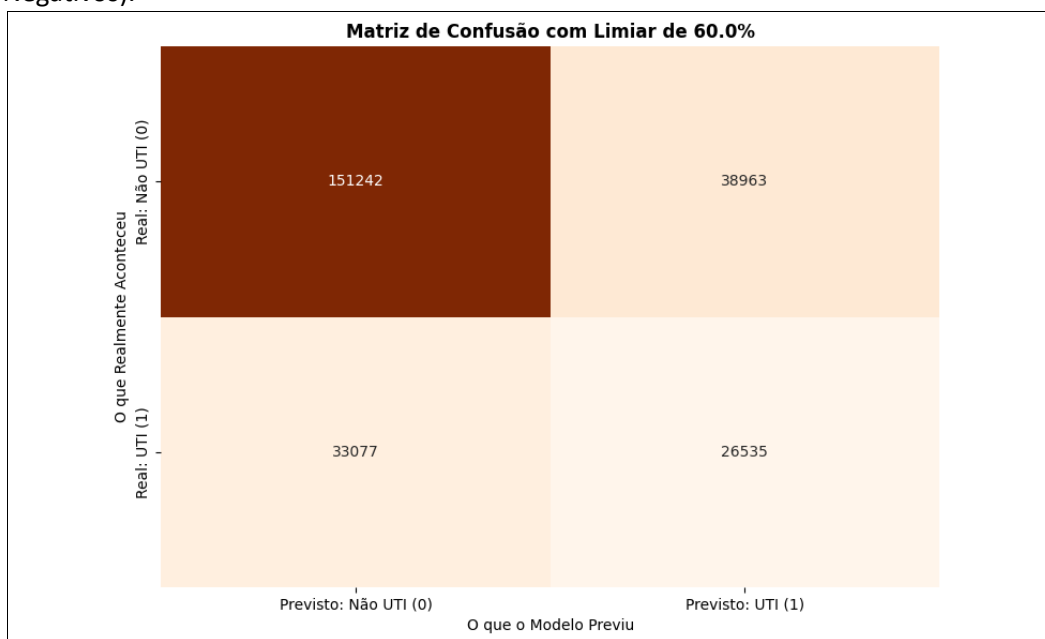


Figura 2: Avaliação de performance do modelo de Regressão Logística.

4 Conclusão Analítica

O modelo de Regressão Logística apresentou uma probabilidade detalhada para cada paciente (curva sigmoide), permitindo uma triagem mais inteligente. A integração destes insights em um sistema de gestão hospitalar (ou no contexto do Tech Challenge, como uma extensão de inteligência) demonstra o valor da análise de dados do DATASUS para a saúde pública brasileira.